

Estructura de Datos	PROYECTO INTEGRADOR I - Ciclo 2026 – 2do Cuatrimestre
INGENIERÍA INFORMÁTICA – LICENCIATURA EN SISTEMAS FACULTAD DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY	

Proyecto Integrador I

Objetivo de la actividad

Esta actividad tiene como objetivo aplicar e integrar los conocimientos adquiridos y la formación lograda en relación a las estructuras de datos: arreglo, pila y cola.

Equipo de trabajo

El desarrollo del proyecto debe hacerse en equipos de trabajo de al menos **5 integrantes y como máximo 6 integrantes**. Puede haber casos excepcionales siempre y cuando sean consensuados con el docente de comisión.

Entrega del proyecto

Para efectuar la entrega del proyecto, se debe presentar el código fuente (archivos .java) correspondiente al programa solución y un informe (.pdf) sobre el análisis y diseño hecho. Además, se debe realizar una defensa oral del trabajo desarrollado, en la que todos los integrantes del equipo deben participar.

El código fuente del proyecto integrador y el informe se deberán presentar en una carpeta compartida (en Google Drive) con el docente de comisión. El profesor deberá contar con los permisos necesarios para acceder y editar en la carpeta compartida con el equipo de trabajo.

No obstante lo antes expuesto, cada docente de comisión puede dar indicaciones particulares sobre la forma de entrega.

Formato de presentación del informe:

- Hoja A4.
- Fuente Arial 11 (para el código fuente puede usarse otra fuente).
- Interlineado 1,5.
- Texto justificado.
- Márgenes de 2,5 cm.
- Páginas numeradas desde la primera página del contenido (no en carátula).
- Carátula que incluya los datos de los integrantes del equipo.
- Tablas y figuras numeradas e identificadas.
- Utilizar numeración para organizar las secciones.
- Entregar el documento preferentemente en .PDF

Estructura de Datos	PROYECTO INTEGRADOR I - Ciclo 2026 – 2do Cuatrimestre
INGENIERÍA INFORMÁTICA – LICENCIATURA EN SISTEMAS FACULTAD DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY	

Restricciones:

La solución, un programa modular, debe contemplar el uso de **al menos un arreglo, una pila y una cola** (con **implementaciones de TDA propias**). El informe a presentar debe **incluir la argumentación sobre la elección y uso de cada estructura de datos** en el contexto de la situación planteada.

Consideraciones

En estas pautas de trabajo se especifican los requisitos mínimos obligatorios para su aprobación. Sobre esta base, es posible sumar aportes complementarios que enriquezcan la propuesta.

Plazo de entrega: hasta las 22.00 horas del 21 de septiembre.

Caso de Estudio:

Juego de cartas

Cuatro jugadores se enfrentan en un juego de cartas, el cual consiste en varias rondas en las que cada jugador toma un naipe de un mazo de cartas francesas (trébol, pica, corazones y diamantes) ordenadas al azar; luego, los jugadores comparan sus cartas (solo las de la ronda actual) y el que resulte con la carta de mayor valor numérico les quita a los demás las suyas y las conserva. En el caso en el que más de un jugador tenga una carta con el mismo valor máximo (empate), cada jugador conserva su carta. Las rondas se repiten hasta que los naipes del mazo se acaban (*).

Al finalizar, cada jugador obtiene su puntaje de competencia sumando el valor de las cartas que obtuvo a lo largo de las rondas efectuadas. El jugador con mayor puntaje se convierte en el ganador del juego; puede haber empates.

Por cada naipe o carta se debe conocer la siguiente información: palo (trébol, corazón, diamante o pica), valor (1 a 13) y estado (disponible o no disponible).

Por cada jugador se debe conocer la siguiente información: nombre, apellido y edad.

(*) Nota: a los fines de simplificar el juego, el mismo puede finalizar tras jugar tres rondas.